

후원사

다이아몬드 



플래티넘 



골드 

go deploy

STK



실버 



브론즈 



AI 에이전트 첫발, Microsoft Foundry, VS Code, 그리고 GitHub Copilot

유승호

Microsoft Technical Trainer

hahaysh@hotmail.com / Sungho.You@microsoft.com

<https://www.linkedin.com/in/hahahaysh/>

<https://www.facebook.com/hahaysh>



자기소개



유승호 Technical Trainer

현재 역할

Microsoft Korea **Technical Trainer**

Azure Cloud, Azure AI, Azure DevOps, Visual Studio, .NET, C# Developer 및 MCT 생태계 연결에 지속 기여

커뮤니티

Facebook 커뮤니티 '나는 개발자다' & 'Korea MCT' 운영
개발자 및 기술 커뮤니티 활성화에 기여

이력

Microsoft MVP 15년 연속 수상 (2005-2019)

스타트업 3회 운영 · 3남매의 아빠, 사랑하는 아내의 남편

연락처

Sungho.You@microsoft.com / hahaysh@hotmail.com
facebook.com/hahaysh · linkedin.com/in/hahahaysh



오늘의 여정

0

Foundry 개요 & 왜 지금 에이전트인가?

1

Foundry 포털에서 에이전트 만들기

2

VS Code로 로컬 개발 환경 구축

3

코드 기반 에이전트 + GitHub Copilot

▶ 전체 흐름 이해 | 핵심 포인트 정리

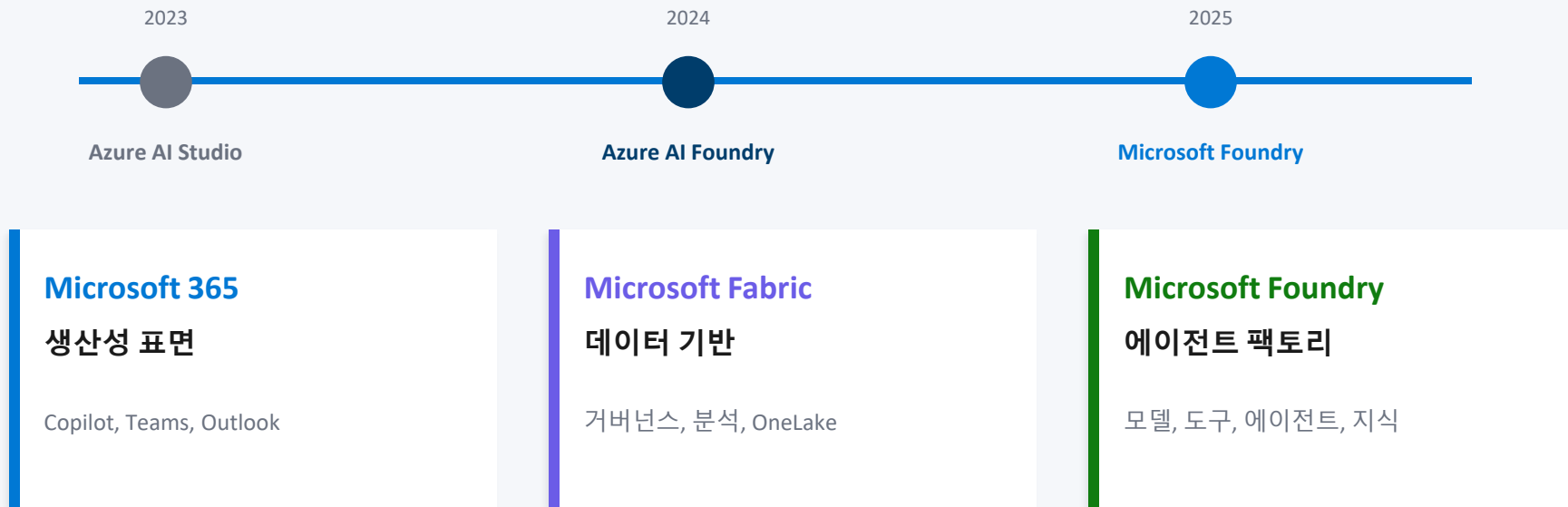
생성형 AI와 AI 에이전트



생성형 AI	AI 에이전트
생성 중심	추론 기반
응답 생성	동적 행동
단일 요청 처리	도구 호출로 확장
대화 중심	멀티스텝 실행

AI 에이전트 = LLM + Instructions + Tools + Knowledge + Memory

왜 Microsoft Foundry인가?



다양한 모델 카탈로그 수백개의 커넥터 (Logic Apps) 공식 MCP 서버 카탈로그

Foundry의 핵심 영역

1

Foundry Models

190+ 모델
OpenAI, Meta,
Mistral, Phi

2

Agent Service

에이전트 개발/실행
도구 호출, 안전성,
세션 관리

3

Foundry Knowledge

지식 연결
RAG, 검색,
데이터 grounding

4

Tools & Connectors

커넥터와 도구
Logic Apps, MCP,
Azure 서비스 연동

5

Observability & Governance

관측성과 거버넌스
모니터링, 평가,
정책과 관리

“모델 선택부터 에이전트 운영까지 하나의 흐름으로 연결됩니다”

Foundry 프로젝트 생성

- 1 ai.azure.com 접속 후 로그인
- 2 "+ 새 프로젝트 만들기" → 이름, 리소스 그룹 선택
- 3 프로비저닝 완료 (~3-5분) → 대시보드 확인

프로젝트 만들기

에이전트, 도구 및 모델을 구성하고 사용자 지정 및 관리할 수 있는 작업 영역을 설정하는 프로젝트를 만듭니다.

프로젝트 이름 *

koreamct2026aipproject

✓ 고급 옵션

Foundry 리소스

koreamct2026aifoundry

지역 *

East US 2

구독 *

MTT-MCAP824898

리소스 그룹 *

koreamct2026rg

새 구독 만들기 [↗](#) 새 리소스 그룹 만들기 [↗](#)

데이터, 개인정보 보호 또는 보안 요구 사항을 충족해야 하나요? [Azure Portal 구성](#) [↗](#)

만들기 취소

핵심 포인트: Foundry에서는 프로젝트 생성이 이후 작업의 출발점입니다.

모델 카탈로그 & 배포

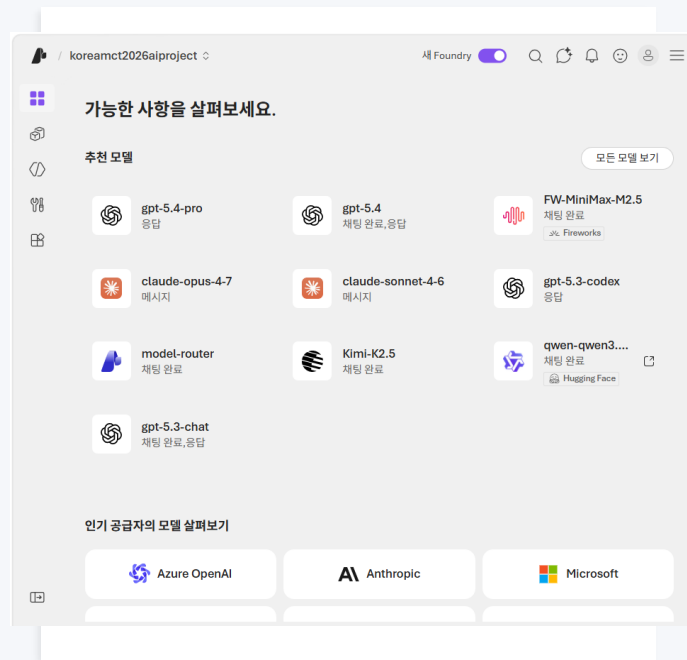
1 모델 카탈로그 탐색 → 제공자/태스크/라이선스 필터

2 GPT-4o 또는 GPT-4o mini 선택 → "배포" 클릭

3 배포 완료 → 엔드포인트 확인

Model Router

태스크에 따라 최적 모델을 자동 라우팅
비용 최적화를 지원, Foundry Agent Service에서 Public Preview



에이전트 생성 & 구성

- 1 Agents → "에이전트 만들기" → 이름 지정
- 2 모델 선택 (GPT-4o)
- 3 Instructions 작성 (시스템 프롬프트)
- 4 도구 추가: Web Search, Code Interpreter
- 5 Knowledge 연결 (문서/Azure AI Search)
- 6 Agents Playground에서 테스트

Instructions (예시)

"당신은 Microsoft 기술
교육 도우미입니다.
정확한 정보만 제공하고,
출처를 반드시 명시하세요.
모르는 내용은 솔직히"

핵심: Instructions가 에이전트의 행동을 결정합니다. 역할
, 범위, 가이드일을 명확히!

VS Code에서의 AI 개발 도구 맵

Foundry Toolkit for VS Code

(구 AI Toolkit)

Model Catalog

Playground

Agent Builder

Evaluation

Tracing

Microsoft Foundry 확장

(Toolkit에 기본 포함)

Foundry 리소스 관리

모델 배포 및 에이전트 관리

No-code

Agent Builder (프롬프트 에이전트)

- YAML 기반 에이전트 정의
- 실시간 UI 편집기 + IntelliSense
- MCP 도구 통합

Code

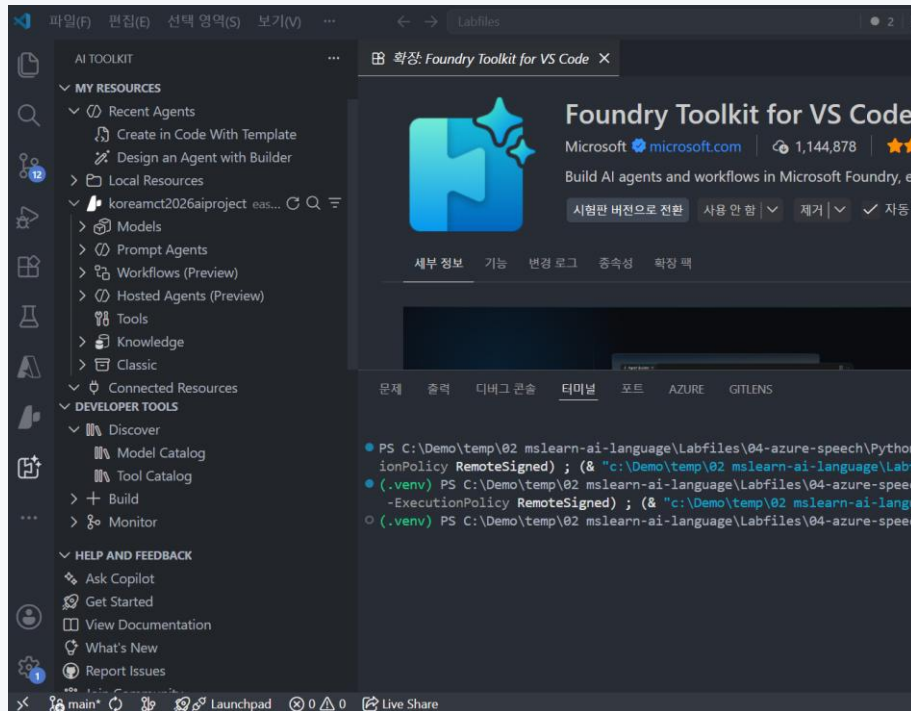
Hosted Agents (Agent Framework SDK)

- Python / .NET 코드 기반
- F5 디버깅 + 워크플로 시각화
- 원클릭 클라우드 배포

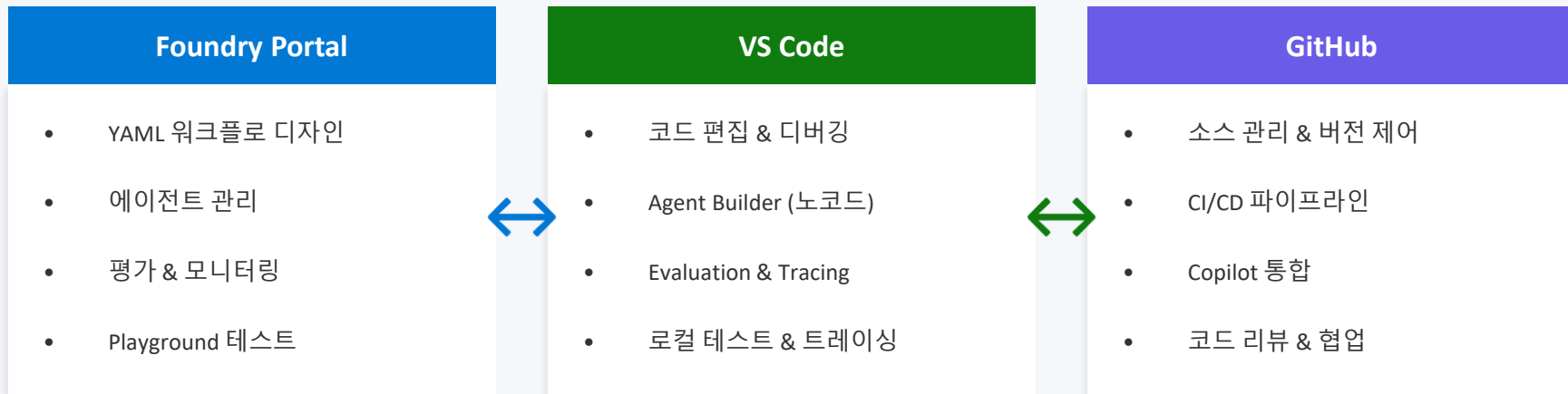
Foundry Toolkit for VS Code

- 1 VS Code에서 Foundry Toolkit 설치
- 2 사이드바 Foundry 아이콘 → Azure 로그인
- 3 기본 프로젝트 선택 → 리소스 트리 확인
- 4 모델 카탈로그에서 모델 비교 (side-by-side)
- 5 Playground에서 모델 테스트

예시: 이 화면 예시로 전체 진행 흐름을 한눈에 볼 수 있습니다



포털 ↔ VS Code 라운드트립 워크플로



배포 연계: VS Code에서 Agent Service로 연결하고, 다양한 채널로 확장

Microsoft Agent Framework 소개

오픈소스 프레임워크

AutoGen (멀티 에이전트 오케스트레이션) + **Semantic Kernel** (엔터프라이즈 기반)

Python & .NET 지원

몇 줄의 코드로 에이전트 생성!

```
pip install agent-framework --pre
```

Python

```
from agent_framework.azure import AzureOpenAIResponsesClient
from azure.identity import AzureCliCredential

agent = AzureOpenAIResponsesClient(
    endpoint=os.environ["AZURE_OPENAI_ENDPOINT"],
    deployment_name="gpt-4o",
    credential=AzureCliCredential(),
).create_agent(
    name="MCT_Helper",
    instructions="Microsoft 기술 교육 관련 질문에 답합니다."
)
```

GitHub Copilot으로 에이전트 코드 생성

- 1 VS Code에서 GitHub Copilot 활성화
- 2 Copilot Agent Mode로 에이전트 코드 생성 요청
- 3 Copilot이 코드 스캐폴딩 생성 → 리뷰 & 수정
- 4 MCP 도구 연결 코드 추가 (Copilot 어시스트)
- 5 F5로 실행 & 디버깅

Copilot Agent Mode

단순 자동완성을 넘어선
자율적 멀티스텝 코딩

- 코드베이스 분석
- 파일 생성 & 편집
- 터미널 명령 실행
- 오류 자동 감지 & 수정
- MCP 서버 지원

Takeaway: GitHub Copilot Agent Mode는 에이전트 코드 생성을 더 빠르게 시작하고, 반복하고, 완성도를 높일 수 있게 해줍니다.

MCP (Model Context Protocol) – 에이전트의 확장성

MCP = 에이전트 생태계의 “USB 포트” — 표준화된 인터페이스로 어떤 도구든 플러그인

Azure 서비스

Azure AI Foundry

Microsoft Learn

Azure DevOps

GitHub

Microsoft 365

3rd Party

Atlassian

Notion

Google Drive

SAP

Jira

커넥터 & 기타

REST API / 웹훅

파일 시스템

데이터베이스

브라우저 자동화

터미널 / 코드 실행

DEMO

“MCT 교육 도우미 에이전트” 만들기

1

Foundry 포털

프로젝트 확인 &
에이전트 구성

2

VS Code Toolkit

리소스 연결 &
Agent Builder 테스트

3

Agent Framework

에이전트 구조
설계 및 실행

4

GitHub Copilot

코드 기반 에이전트
생성 & 실행

각 도구가 어떻게 연결되는지에 집중하세요

학습 리소스

▶ 비기너를 위한 AI

AI For Beginners

<https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners>

Microsoft 공식 입문자용 AI 학습 커리큘럼

▶ Microsoft Learn 학습 경로

AI 에이전트 모듈

<https://learn.microsoft.com/ko-kr/training/paths/develop-ai-agents-on-azure/>

AI 에이전트 실습

<https://microsoftlearning.github.io/mslearn-ai-agents/>

실습 리포지토리

<https://github.com/MicrosoftLearning/mslearn-ai-agents/>

감사합니다

Happy Agent Building!

질문을 환영합니다!